

# Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) — Nourish-Loop / Food Life

Phiên bản: 0.1 (bản nháp) · Phạm vi: Backend API · Đối tượng đọc: nhóm phát triển & giảng viên đánh giá

## 1. Giới thiệu

### 1.1 Mục đích

Tài liệu mô tả yêu cầu cho **backend** của Nourish-Loop ("Food Life") — nền tảng kết nối thực phẩm dư thừa với nơi cần, nhằm **giảm lãng phí thực phẩm** và tạo tác động xã hội/môi trường. Backend cung cấp REST API cho frontend React ( `../nourish-loop` ).

### 1.2 Phạm vi sản phẩm

- Cho phép **Provider** đăng tin thực phẩm dư; **Receiver** tìm kiếm và đăng ký nhận.
- Quản lý vòng đời: đăng tin → yêu cầu → chấp nhận → xác nhận giao/nhận (QR) → đánh giá.
- Theo dõi tác động: kg đã chia sẻ, CO<sub>2</sub> giảm, số giao dịch, số người hưởng lợi.
- Hồ sơ uy tín (trust score), xác thực tài khoản, thông báo, câu chuyện tác động (stories).

### 1.3 Định nghĩa & thuật ngữ

| Thuật ngữ   | Ý nghĩa                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Provider    | Người/tổ chức cung cấp thực phẩm dư (nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh, siêu thị, cá nhân) |
| Receiver    | Người/tổ chức nhận (bếp từ thiện, NGO, mái ấm, trại động vật)                           |
| Food Post   | Tin đăng một lô thực phẩm dư                                                            |
| Request     | Yêu cầu nhận do Receiver gửi tới một Food Post                                          |
| Transaction | Giao dịch giao/nhận đã xác nhận qua QR                                                  |
| Trust score | Điểm uy tín 0–5 tính từ lịch sử giao dịch & đánh giá                                    |

## 2. Mô tả tổng thể

### 2.1 Tác nhân (Actors)

- Provider** — đăng/quản lý tin, xử lý yêu cầu, xác nhận giao, xem báo cáo ESG.
- Receiver** — tìm kiếm trên bản đồ, đăng ký nhận, xác nhận đã nhận, đánh giá, đăng story.
- Admin** — xác thực tài khoản (cấp badge "verified"), kiểm duyệt (giai đoạn sau).

### 2.2 Ràng buộc & giả định

- Dữ liệu hiển thị bằng tiếng Việt; tập trung khu vực TP.HCM.
- Cần geocoding/toạ độ để tính khoảng cách và hiển thị pin bản đồ.

- Triển khai trên Render (web service + Postgres).
- Giai đoạn này: nền tảng + thiết kế DB + skeleton; nhiều nghiệp vụ còn TODO.

---

### 3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

---

#### FR-1 Xác thực & tài khoản (Auth)

- FR-1.1 Đăng ký bằng email/mật khẩu, chọn vai trò Provider/Receiver, kèm tên & tổ chức.
- FR-1.2 Đăng nhập trả JWT; FE đính kèm token cho các request cần xác thực.
- FR-1.3 (Sau) Đăng nhập Google OAuth.
- FR-1.4 Mật khẩu lưu dạng hash (bcrypt), không lưu plaintext.

#### FR-2 Hồ sơ & uy tín (Profile)

- FR-2.1 Mỗi user có hồ sơ: tổ chức, địa chỉ, quận, toạ độ, mức xác thực, trust score, tổng kg, tổng deals.
- FR-2.2 Hiển thị badge "verified" hoặc "community".
- FR-2.3 Trust score cập nhật theo đánh giá sau giao dịch.

#### FR-3 Tin đăng thực phẩm (Food Posts)

- FR-3.1 Provider tạo tin: tên, danh mục, khối lượng (kg), mô tả, ảnh, địa điểm, khung giờ lấy, hạn dùng.
- FR-3.2 Tin có trạng thái: OPEN → MATCHED → COMPLETED / EXPIRED.
- FR-3.3 Receiver xem danh sách + bản đồ, lọc theo: từ khoá, danh mục, khối lượng, khoảng cách ( $\leq 20\text{km}$ ), chỉ verified.
- FR-3.4 Xem chi tiết tin kèm thông tin Provider và vị trí.
- FR-3.5 Tin tự hết hạn theo `expiresAt`.

#### FR-4 Yêu cầu nhận (Requests)

- FR-4.1 Receiver gửi yêu cầu nhận cho một tin (mỗi receiver tối đa 1 yêu cầu/tin).
- FR-4.2 Provider xem danh sách yêu cầu, **Chấp nhận** hoặc **Từ chối**.
- FR-4.3 Trạng thái: PENDING → ACCEPTED/REJECTED → COMPLETED/CANCELLED.
- FR-4.4 (Sau) Tự hết hạn yêu cầu nếu quá thời gian không xử lý.

#### FR-5 Giao dịch & xác nhận QR (Transactions)

- FR-5.1 Khi chấp nhận yêu cầu, sinh giao dịch kèm mã QR.
- FR-5.2 Provider hiển thị QR; Receiver quét QR (hoặc nhập mã) để xác nhận.
- FR-5.3 Cần xác nhận từ cả hai phía → giao dịch COMPLETED, tin chuyển COMPLETED.
- FR-5.4 Tính `co2SavedKg = weightKg × hệ số carbon`; cộng dồn vào totalKg/totalDeals.

#### FR-6 Đánh giá (Reviews)

- FR-6.1 Sau giao dịch, hai bên đánh giá nhau (điểm 1–5 + nhận xét).
- FR-6.2 Đánh giá cập nhật trust score của người được đánh giá.

#### FR-7 Câu chuyện tác động (Stories)

- FR-7.1 Receiver đăng story (văn bản + ảnh, có thể cảm ơn Provider).
- FR-7.2 Người dùng xem feed, thích (like) story.

FR-8 Thông báo (Notifications)

- FR-8.1 Sinh thông báo cho sự kiện: yêu cầu mới, được chấp nhận, nhắc nhở, sắp hết hạn.
- FR-8.2 Đánh dấu đã đọc/chưa đọc.

FR-9 Báo cáo tác động / ESG

- FR-9.1 Tổng hợp kg chia sẻ, CO<sub>2</sub> giảm, số deals theo ngày/tuần cho dashboard ESG.

4. Yêu cầu phi chức năng (NFR)

- NFR-1 Bảo mật:** hash mật khẩu (bcrypt), JWT, validate input (class-validator), CORS giới hạn theo origin FE.
- NFR-2 Hiệu năng:** phản hồi truy vấn danh sách < 500ms ở mức dữ liệu demo; có index cho cột lọc thường dùng.
- NFR-3 Khả năng bảo trì:** kiến trúc module hoá theo NestJS; Prisma làm nguồn schema duy nhất.
- NFR-4 Triển khai:** deploy 1 lệnh qua Render Blueprint; migration tự chạy khi khởi động.
- NFR-5 Quan sát:** endpoint `/api/health` cho health check.
- NFR-6 i18n:** nội dung nghiệp vụ tiếng Việt.

5. Use case chính (tóm tắt)

| ID   | Use case                             | Tác nhân            |
|------|--------------------------------------|---------------------|
| UC-1 | Đăng ký / Đăng nhập                  | Provider, Receiver  |
| UC-2 | Đăng tin thực phẩm dư                | Provider            |
| UC-3 | Tìm kiếm & lọc thực phẩm trên bản đồ | Receiver            |
| UC-4 | Gửi yêu cầu nhận                     | Receiver            |
| UC-5 | Chấp nhận / từ chối yêu cầu          | Provider            |
| UC-6 | Xác nhận giao/nhận qua QR            | Provider + Receiver |
| UC-7 | Đánh giá sau giao dịch               | Provider, Receiver  |
| UC-8 | Đăng & xem câu chuyện tác động       | Receiver            |
| UC-9 | Xem báo cáo ESG                      | Provider            |

Luồng chính UC-6 (xác nhận QR)

- Provider chấp nhận yêu cầu → hệ thống sinh `Transaction` + `qrCode`.
- Provider hiển thị QR cho Receiver tại điểm lấy.
- Receiver quét QR / nhập mã → `confirmedByReceiver = true`.
- Provider bấm xác nhận giao → `confirmedByProvider = true`.
- Khi đủ hai xác nhận: `completedAt` set, tin → COMPLETED, cập nhật trust/CO<sub>2</sub>.

6. Tham chiếu

- Mô hình dữ liệu chi tiết: `DATABASE.md`

- Hợp đồng API: `API.md`
- Nguồn field gốc từ FE: `../nourish-loop/src/lib/mock-data.ts`